

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Facultad de Ingeniería – Programa de Ingeniería Mecatrónica

MANUAL USUARIO SISTEMA ROBÓTICO

Robot SCARA #5

Recogida y apilado de cajas selladas

Cartilla técnica – Avance del primer corte

Laboratorio de Robótica y Automatización – Periodo 2026-2

Integrantes: Santiago Andrés Morales Alarcón – 1803552

Jhair Nicolás Muriel Gómez – 1803934

Santiago Quintero Paz – 1803980

David Antonio Daza Velásquez – 1803739

Docente: Prof. Nelson Velasco

Equipo: N.º 5

Fecha: Agosto de 2026

Documento elaborado a partir de los avances, actas, bocetos, simulaciones y pruebas desarrolladas durante el primer corte.

Índice

1. Presentación de la cartilla	2
2. Contexto del proyecto global	2
3. Organización y gestión del sub-equipo	2
3.1. Resumen del avance por semanas	3
4. Función del Robot SCARA #5	3
5. Arquitectura de señales y control	3
5.1. Entradas	4
5.2. Procesamiento	4
5.3. Salidas	4
5.4. Distribución de pines utilizada en el prototipo de control	5
6. Selección de la morfología y diseño preliminar	5
6.1. Boceto y dimensiones	5
7. Modelado cinemático del SCARA RRP	7
8. Trabajo de simulación en ROS 2, RViz y MATLAB	7
8.1. Comandos básicos utilizados	8
9. Control digital de bajo nivel: PID incremental	8
9.1. Medición de velocidad	10
9.2. Validación en simulación	10
9.3. Validación física	11
10. Secuencia automática de operación	12
10.1. Procedimiento de operación	13
11. Mantenimiento básico y solución de fallas	14
12. Dificultades encontradas y acciones correctivas	14
13. Estado del proyecto al cierre del primer corte	15
14. Trabajo pendiente para el siguiente corte	15
15. Conclusiones	16

1. Presentación de la cartilla

Esta cartilla reúne el avance técnico desarrollado durante el primer corte del proyecto de Robótica. El documento se centra en el **Robot SCARA #5**, encargado de recibir cajas selladas provenientes de la estación anterior y realizar su transporte y apilado. Además de describir el funcionamiento para un usuario del sistema, se documentan las decisiones de diseño que llevaron a seleccionar la arquitectura SCARA, el análisis cinemático realizado, la simulación en ROS 2/RViz y MATLAB, y el desarrollo de un lazo PID incremental de bajo nivel para un actuador DC.

El propósito no es presentar únicamente un resultado final, sino dejar trazabilidad del proceso de construcción del robot: requerimientos, cambios de diseño, bocetos, flujo de señales, control, pruebas y dificultades encontradas. De esta forma, el documento sirve como manual básico de operación y como registro del avance del sub-equipo dentro de la tarea global del laboratorio.

2. Contexto del proyecto global

El proyecto del semestre corresponde a una línea robotizada para manipulación de medicamentos empacados. Durante la primera etapa se evaluaron diferentes alternativas y se adoptó una solución en la que varios robots ejecutan tareas consecutivas de manipulación, transporte y acondicionamiento de cajas. La coordinación general contempla subsistemas de interfaz gráfica (GUI), un bloque central de procesamiento o *BRAIN*, sensores externos y los robots de cada estación.

Cada sub-equipo tiene una función específica dentro de la línea. Para el equipo N.º 5 se asignó la etapa final: **recoger una caja sellada, trasladarla y apilarla de forma vertical**. En las reuniones iniciales se resaltó que el sistema debía trabajar de manera coordinada y continua, evitando que cada robot esperara a que la caja terminara todo el proceso antes de iniciar una nueva operación.

El espacio de trabajo utilizado como referencia general es de aproximadamente **1.25 m × 1.25 m** por estación. El elemento a manipular se definió como una caja de aproximadamente **5 cm de alto por 10 cm de largo y 10 cm de ancho**. Para la estación de apilado se planteó una torre de hasta cuatro cajas, equivalente a una altura útil aproximada de 20 cm.

3. Organización y gestión del sub-equipo

Al inicio del semestre se formalizó un contrato de equipo para organizar las responsabilidades. Los roles utilizados fueron:

- **Líder – Santiago Quintero Paz:** coordinación de reuniones, cronograma y distribución de actividades.
- **Reportero – Santiago Andrés Morales Alarcón:** registro de minutas, avances, correcciones y evidencias.
- **Abogado – Jhair Nicolás Muriel Gómez:** seguimiento al cumplimiento de compromisos y revisión de entregables.

- **Representante – David Antonio Daza Velásquez:** comunicación de dudas y decisiones del equipo ante el docente.

Las actas semanales se utilizaron como bitácora para registrar temas tratados, compromisos, responsables, fecha límite, estado de cada actividad, dificultades y acciones correctivas. Esta metodología permitió organizar simultáneamente actividades de diseño mecánico, cinemática, simulación y control.

3.1. Resumen del avance por semanas

Fecha	Avance principal
01/08/2026	Definición del proyecto, organización del equipo, boceto preliminar del espacio de trabajo, plano general y revisión del diagrama de bloques.
08/08/2026	Revisión de motores, torque, materiales, control de velocidad, BRAIN, filtros, señales de referencia y coordenadas tridimensionales.
15/08/2026	Comparación SCARA/antropomórfico, selección de la arquitectura SCARA RRP, adaptación de modelos en ROS 2/RViz, cinemática directa y validación en MATLAB.
22/08/2026	Consolidación del análisis cinemático y desarrollo del informe de control PID incremental de bajo nivel con simulación y prueba física.

Cuadro 1: Trazabilidad resumida del primer corte.

4. Función del Robot SCARA #5

La misión del robot es realizar una operación de *pick-and-place* entre dos posiciones principales:

1. **Mesa 1:** punto de recepción de la caja proveniente del Robot #4.
2. **Mesa 2:** punto de apilado de las cajas terminadas.

El ciclo comienza únicamente cuando la estación anterior confirma que una caja está disponible. El SCARA se desplaza a la Mesa 1, toma la caja, la eleva para evitar colisiones, se traslada hacia la Mesa 2 y desciende hasta la altura correspondiente al nivel de la pila. Después libera la caja e incrementa un contador interno. Cuando se completa la torre, el robot retorna a posición segura y espera el retiro del lote.

Como criterio de seguridad se estableció una velocidad articular máxima de referencia de aproximadamente $\omega_{\text{máx}} \leq 2.0 \text{ rad/s}$ para reducir movimientos bruscos durante el transporte y el apilado.

5. Arquitectura de señales y control

El controlador central propuesto para la estación es un **ESP32**. Su función es recibir las señales del entorno, ejecutar la lógica de estados, generar las órdenes para los motores y controlar el sistema de agarre.

1. Diagrama General de Bloques (Entradas – Control – Salidas)

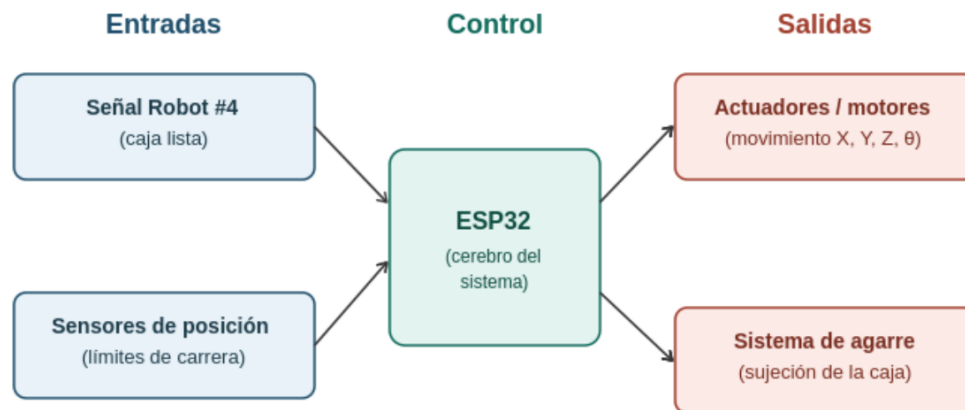


Figura 1. Diagrama de bloques Entradas–Control–Salidas con el ESP32 como controlador central.

Figura 1: Diagrama de bloques del Robot SCARA #5: entradas, control y salidas.

5.1. Entradas

- **Señal del Robot #4:** confirma que la caja está lista en la Mesa 1.
- **Sensores de posición/finales de carrera:** limitan el recorrido mecánico y permiten realizar la referencia de origen.
- **Encoders:** entregan la realimentación de movimiento para los lazos de bajo nivel.

5.2. Procesamiento

El ESP32 ejecuta el secuenciador de estados del ciclo, el conteo de cajas, el cálculo de la altura de apilado y el control de los actuadores. En la etapa de pruebas se validó un controlador PID incremental para regulación de velocidad de un motor DC.

5.3. Salidas

- Señales PWM y dirección hacia los actuadores de las articulaciones.
- Activación del efector final para sujetar o liberar la caja.
- Señal de torre completa para indicar que el lote debe retirarse.

5.4. Distribución de pines utilizada en el prototipo de control

Pin	Función
GPIO 16	Entrada del canal A del encoder mediante interrupción de flanco ascendente.
GPIO 17	Salida PWM hacia el módulo de potencia L298N.
GPIO 18–19	Señales previstas para dirección de giro en puente H.
GPIO 21–22	Entradas digitales para señales de estación y finales de carrera.
GPIO 23	Salida prevista para activación del sistema de agarre mediante relé o MOSFET.

Cuadro 2: Asignación de señales utilizada como base del sistema de control.

La etapa lógica y la etapa de potencia deben compartir una referencia común de tierra (GND), manteniendo separadas las líneas positivas de alimentación de control y potencia.

6. Selección de la morfología y diseño preliminar

Durante el primer corte se analizaron principalmente dos configuraciones: un robot antropomórfico de tres articulaciones rotacionales y un robot SCARA. Para la tarea de recoger, trasladar y apilar cajas se seleccionó el **SCARA con configuración RRP**, compuesto por dos juntas rotacionales en el plano horizontal y una junta prismática vertical.

La elección se justificó por la sencillez de la trayectoria requerida, la rigidez en el eje vertical, la facilidad para trabajar entre dos mesas y la posibilidad de cubrir el área necesaria con una estructura relativamente compacta.

6.1. Boceto y dimensiones

El diseño preliminar se desarrolló primero en una vista 2D y luego en una representación 3D donde se indicaron los ejes, grados de libertad y sentidos de movimiento.

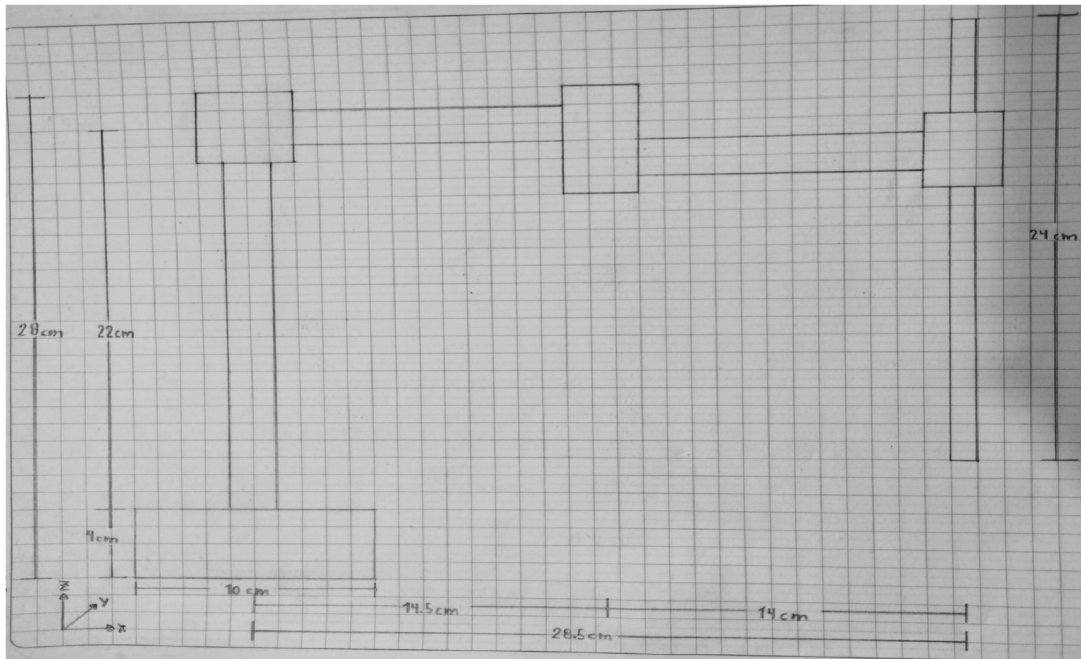


Figura 2: Boceto 2D del SCARA con dimensiones preliminares.

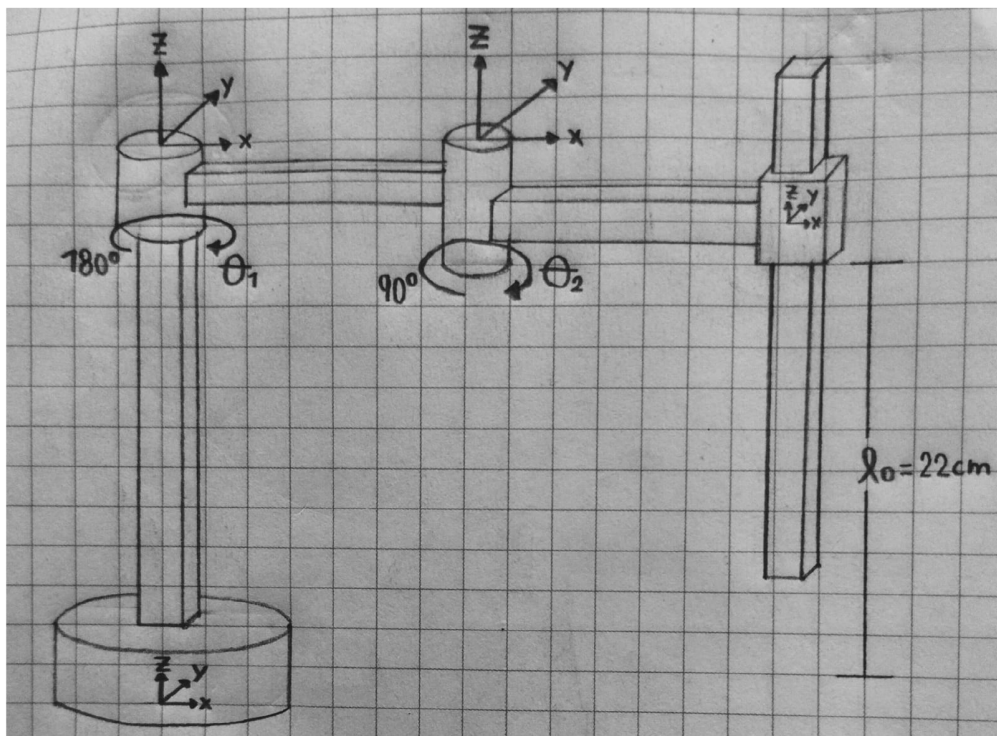


Figura 3: Boceto 3D del SCARA RRP con sistemas de coordenadas y articulaciones.

Las dimensiones utilizadas para el análisis fueron:

- Altura de base aproximada: 4 cm.

- Columna hasta la primera articulación: 22 cm.
- Primer eslabón: $L_1 = 14.5$ cm.
- Segundo eslabón: $L_2 = 14.0$ cm.
- Alcance horizontal geométrico máximo: $L_1 + L_2 = 28.5$ cm.
- Recorrido prismático de referencia: hasta aproximadamente 22 cm.
- Rango preliminar de θ_1 : alrededor de 180° de giro útil.
- Rango preliminar de θ_2 : alrededor de 90° .

El alcance de 28.5 cm corresponde a un diámetro de trabajo cercano a 57 cm, coherente con el objetivo inicial de cubrir aproximadamente 60 cm de diámetro en la zona asignada.

7. Modelado cinemático del SCARA RRP

El vector de variables articulares se definió como

$$\mathbf{q} = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad d_3]^T.$$

Para las longitudes $L_1 = 14.5$ cm y $L_2 = 14.0$ cm, la transformación homogénea del efector respecto a la base puede escribirse como:

$${}^0T_3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & -d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, las ecuaciones de posición son:

$$\begin{aligned} x &= L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \\ y &= L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2), \\ z &= -d_3, \\ \phi &= \theta_1 + \theta_2. \end{aligned}$$

Como ejemplo de verificación, para $\theta_1 = 30^\circ$, $\theta_2 = 45^\circ$ y $d_3 = 10$ cm se obtuvo aproximadamente:

$$P_E = [16.18 \quad 20.77 \quad -10.00] \text{ cm}, \quad \phi = 75^\circ.$$

8. Trabajo de simulación en ROS 2, RViz y MATLAB

Además del SCARA, durante la etapa de aprendizaje se modificó un modelo antropomórfico 3R para practicar la creación y ajuste de archivos URDF, la definición de articulaciones y la visualización en RViz. Posteriormente se adaptó un modelo SCARA a la configuración RRP seleccionada.

Entre las actividades realizadas se encuentran:

- modificación de dimensiones y límites articulares en URDF;
- visualización del robot en RViz;
- movimiento manual de articulaciones mediante `joint_state_publisher_gui`;
- lectura de variables articulares desde el tópico `/joint_states`;
- configuración de transformaciones TF entre la base y el efector;
- comparación entre las coordenadas obtenidas en ROS 2 y los cálculos analíticos en MATLAB Online.

8.1. Comandos básicos utilizados

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/ros_ws/install/setup.bash
ros2 launch antropomorfico_description display.launch.py
ros2 topic echo /joint_states --once
```

Cuando RViz mostraba el error `No transform`, la corrección aplicada fue cambiar el *Fixed Frame* de un marco inexistente a `base_link`.

En MATLAB se utilizó la función `importrobot` para cargar el URDF y `getTransform` para obtener la pose del efector. Una validación documentada para el robot antropomórfico produjo:

$$P_E = [0.2164, 0.1483, 0.2614] \text{ m},$$

con coincidencia entre el cálculo analítico y la transformación obtenida desde el modelo importado.

9. Control digital de bajo nivel: PID incremental

Como parte del primer corte se diseñó y probó un lazo digital de velocidad para un actuador DC. El montaje incluyó motor DC con reducción, encoder, ESP32 y puente H L298N.

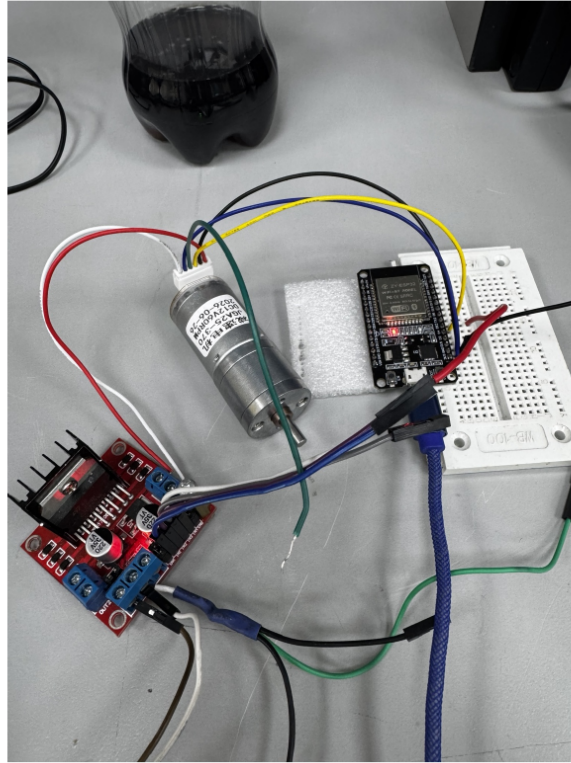


Figura 1. Montaje físico del actuador, ESP32 y puente H L298N.

Tabla I

Figura 4: Montaje físico utilizado para validar el control de velocidad.

Los parámetros utilizados en el controlador fueron:

Parámetro	Valor
K_p	1.2
K_i	3.0
K_d	0.0002
T_m	0.1 s
Pulsos por vuelta del motor	11
Relación de reducción	80:1
Pulsos por vuelta de salida	880
Referencia de prueba	0–60 rpm

Cuadro 3: Parámetros principales del lazo PID incremental.

La forma discreta utilizada fue:

$$u[k] = u[k-1] + \left(K_p + \frac{K_d}{T_m} \right) e[k] + \left(-K_p + K_i T_m - \frac{2K_d}{T_m} \right) e[k-1] + \frac{K_d}{T_m} e[k-2].$$

Con los valores implementados:

$$u[k] = u[k-1] + 1.202e[k] - 0.904e[k-1] + 0.002e[k-2].$$

La acción de control se limita internamente al intervalo $0 \leq u \leq 80$ y luego se mapea a PWM de 8 bits mediante

$$PWM = u \frac{255}{80}.$$

Para valores de control inferiores a 2 se fuerza la salida a cero con el fin de evitar calentamiento del motor en la zona muerta sin producir movimiento.

9.1. Medición de velocidad

Con 11 pulsos por vuelta del motor, reducción 80:1 y una ventana de muestreo de 0.1 s, la velocidad se calcula como

$$pv[k] = 10 n[k] \left(\frac{60}{11 \cdot 80} \right) = 0.6818 n[k] \quad [\text{rpm}],$$

donde $n[k]$ es el número entero de pulsos medidos en la ventana. Por esta razón, un pulso de diferencia equivale a aproximadamente 0.6818 rpm.

9.2. Validación en simulación

La simulación utilizó un modelo nominal de primer orden

$$G(s) = \frac{0.95}{0.3s + 1}.$$

Se aplicaron referencias de 30 y 50 rpm. La respuesta alcanzó 29.9935 rpm y 49.9994 rpm, respectivamente, sin sobreimpulso apreciable en el modelo nominal.

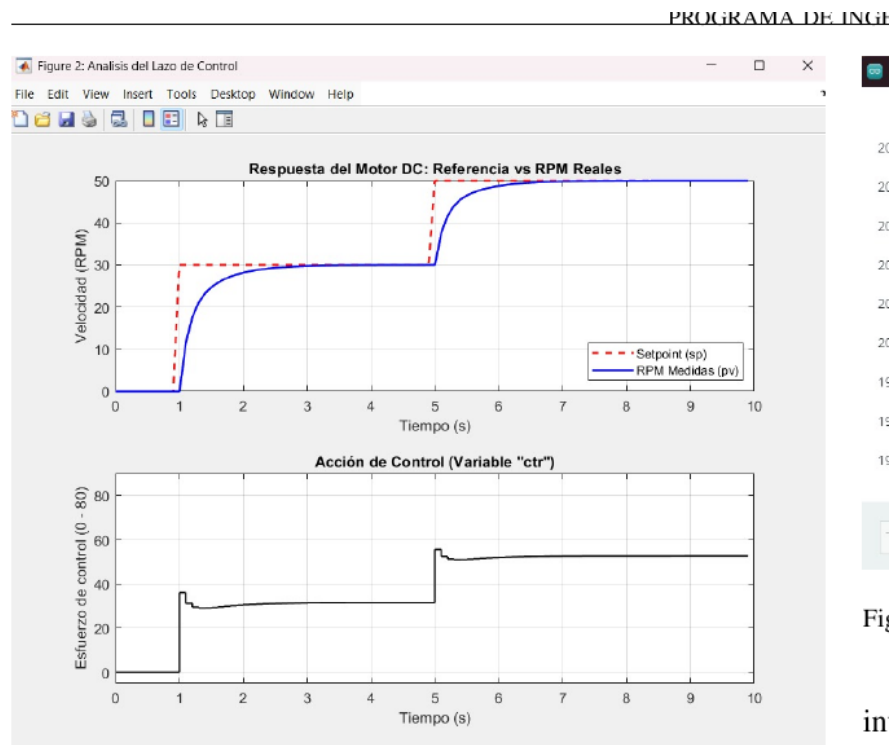


Figura 5: Simulación en MATLAB del seguimiento de referencia y la acción de control.

Los tiempos de establecimiento al 2 % reportados fueron 1.6 s para la referencia de 30 rpm y 1.2 s para 50 rpm.

9.3. Validación física

En la prueba física se aplicó una referencia de 20 rpm. La medición se mantuvo principalmente entre 19.77 y 20.45 rpm, lo cual corresponde a la cuantización de un pulso del encoder en la ventana de 100 ms.

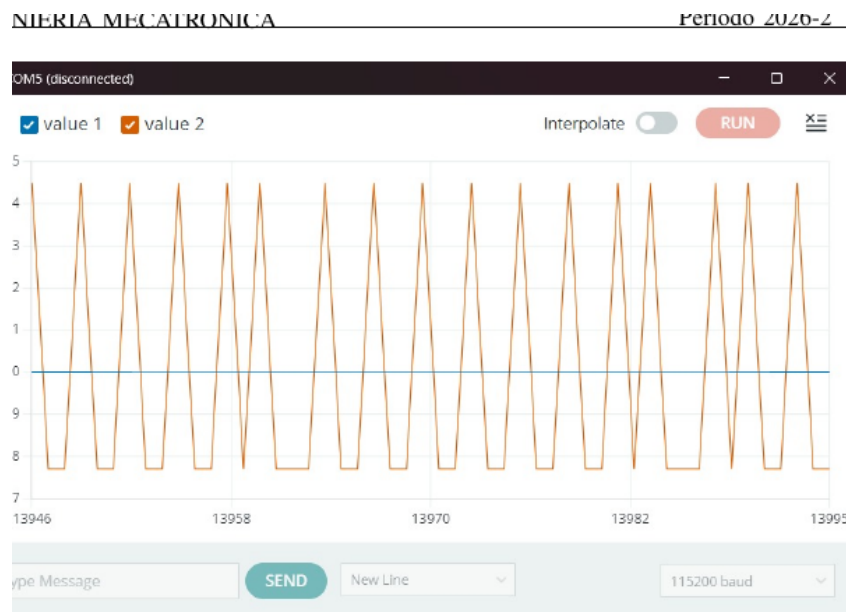


Figura 3. Validación física en Serial Plotter para una referencia de 20 rpm.

Figura 6: Validación física en Serial Plotter para una referencia de 20 rpm.

El error instantáneo máximo observado respecto al setpoint es aproximadamente 2.27 %, sin tendencia divergente. Este resultado respalda el uso del controlador como base, aunque las ganancias deberán ajustarse de forma independiente para cada articulación cuando se integren las cargas reales.

10. Secuencia automática de operación

El flujo lógico de la estación se diseñó para trabajar de manera repetitiva y coordinada con el Robot #4.

mañutaria y la suelta en el momento exacto.

Diagrama de Flujo del Proceso

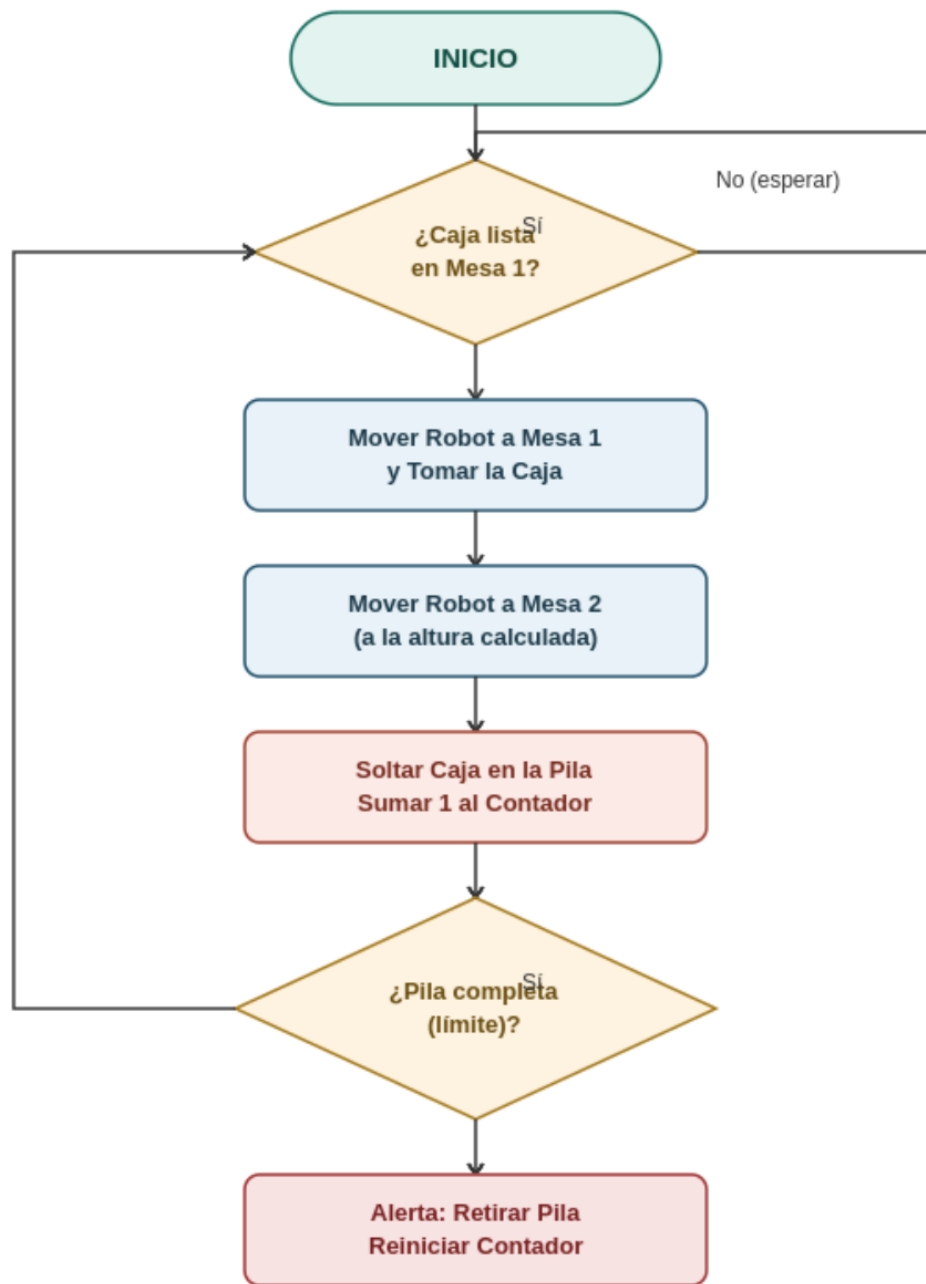


Figura 7: Diagrama de flujo del ciclo de recogida y apilado.

10.1. Procedimiento de operación

1. **Encendido y referencia:** alimentar la etapa de potencia y el ESP32. Verificar que el robot se encuentre en una posición segura o realice el proceso de *Home* con sus finales de carrera.
2. **Espera de caja:** el robot permanece detenido hasta recibir la señal de caja lista desde el Robot #4.
3. **Recogida:** mover θ_1 y θ_2 hacia la Mesa 1, descender d_3 , cerrar/activar el sistema de agarre y elevar la caja.

4. **Traslado:** mover el SCARA hacia la Mesa 2 manteniendo una altura segura.
5. **Apilado:** descender a la altura calculada para el nivel actual y liberar la caja.
6. **Conteo:** incrementar el contador interno de cajas.
7. **Fin de lote:** si se completan cuatro cajas, regresar a Home y activar la indicación de torre completa.
8. **Reinicio:** una vez retirada la torre, reiniciar el contador y habilitar un nuevo ciclo.

Las alturas nominales propuestas para una caja de 5 cm son:

Caja	Altura de colocación
1	Z_{base}
2	$Z_{base} + 5 \text{ cm}$
3	$Z_{base} + 10 \text{ cm}$
4	$Z_{base} + 15 \text{ cm}$

11. Mantenimiento básico y solución de fallas

Falla	Causa probable	Acción recomendada
Oscilación de aproximadamente ± 0.7 rpm	Cuantización normal del encoder en ventanas de 100 ms	No aumentar agresivamente K_d . Si se requiere suavizar la lectura, aumentar resolución de conteo o aplicar filtrado.
RViz muestra No transform	<i>Fixed Frame</i> configurado en un marco inexistente	Cambiar el <i>Fixed Frame</i> a <code>base_link</code> .
Motor no arranca con consignas bajas	Fricción estática y zona muerta del conjunto motor/driver	Revisar el umbral de zona muerta, alimentación y ajuste del término integral.
Desalineación en el apilado	Juego mecánico o velocidad excesiva	Revisar acoples, topes, finales de carrera y mantener velocidades moderadas.
Pérdida de pulsos del encoder	Lectura bloqueante o ruido eléctrico	Utilizar interrupciones, revisar cableado y garantizar GND común entre control y potencia.

Para limpieza de la estructura y del efector se propuso el uso de alcohol isopropílico al 70 %, evitando el ingreso de líquidos a motores, conectores y la tarjeta ESP32.

12. Dificultades encontradas y acciones correctivas

Durante el primer corte se presentaron varias dificultades que obligaron a modificar el desarrollo inicial:

- El primer diagrama presentado correspondía más a una secuencia de pasos que a un diagrama funcional. Se reorganizó en entradas, procesamiento y salidas.
- Fue necesario pasar del plano inicial 2D a una definición de coordenadas tridimensionales y establecer marcos locales para cada robot.
- Los modelos de ROS 2 disponibles no coincidían directamente con la geometría requerida. Se modificaron dimensiones, juntas y límites articulares.
- La selección entre arquitectura SCARA y antropomórfica requirió relacionar la geometría del robot con la tarea real de transporte y apilado.
- La simulación debía compararse con resultados analíticos de cinemática directa para comprobar que el modelo estuviera correctamente definido.
- Para el control de velocidad fue necesario interpretar la oscilación física de la señal del encoder como efecto de cuantización y no como inestabilidad del controlador.

Las acciones correctivas incluyeron revisar modelos de referencia, ajustar las dimensiones, validar la cinemática con MATLAB, usar ROS 2/RViz como herramienta de comprobación y documentar cada corrección en las actas del equipo.

13. Estado del proyecto al cierre del primer corte

Al finalizar este avance se cuenta con:

- tarea y función del Robot #5 definidas dentro de la línea global;
- arquitectura SCARA RRP seleccionada;
- boceto 2D y 3D con dimensiones y rangos preliminares;
- modelo de cinemática directa para el SCARA;
- experiencia de validación de modelos URDF en ROS 2/RViz y MATLAB;
- diagrama de bloques específico del Robot #5;
- diagrama de flujo de la secuencia de recogida y apilado;
- lazo PID incremental de velocidad implementado y validado en simulación y en montaje físico;
- estructura de documentación y trazabilidad mediante actas semanales.

14. Trabajo pendiente para el siguiente corte

El desarrollo del primer corte deja una base funcional, pero aún se requiere continuar con:

1. definición final de actuadores, transmisiones, materiales y efector final;
2. diseño CAD definitivo del SCARA y verificación de interferencias;
3. implementación completa de cinemática inversa y planificación de trayectorias;
4. integración de los lazos de control en las diferentes articulaciones;

5. definición final de señales de comunicación con el Robot #4 y el sistema BRAIN;
6. pruebas de secuencia completa de pick-and-place y apilado;
7. validación física del alcance, repetibilidad y estabilidad de la torre de cajas;
8. actualización de la cartilla con los cambios y resultados del segundo corte.

15. Conclusiones

El primer corte permitió pasar desde una idea general de línea automatizada hasta una propuesta concreta para la estación de apilado. La comparación de arquitecturas llevó a seleccionar un SCARA RRP por su adecuación a movimientos rápidos en el plano horizontal y desplazamiento vertical para recoger y apilar cajas.

El trabajo de cinemática y simulación permitió relacionar el boceto con un modelo matemático verificable. ROS 2/RViz fue utilizado para visualizar articulaciones y marcos de referencia, mientras que MATLAB permitió comprobar coordenadas y transformaciones. Estas actividades dejaron definida una metodología para validar posteriormente el robot físico.

La prueba de control de bajo nivel confirmó que un PID incremental ejecutado en un ESP32 puede mantener una referencia de velocidad de un motor DC con error pequeño. La simulación y el montaje físico mostraron resultados consistentes y permitieron identificar el efecto de la resolución del encoder.

Finalmente, el uso de actas semanales y roles de trabajo permitió mantener trazabilidad de las correcciones solicitadas, las decisiones de diseño y las tareas pendientes. Esta cartilla constituye el avance del primer corte y debe continuar actualizándose a medida que se consoliden el diseño mecánico, la integración electrónica y la operación completa del Robot SCARA #5.

Documentos base del avance

Esta cartilla fue construida a partir de los documentos generados por el equipo durante el primer corte: contrato de equipo, actas de reunión del 1, 8, 15 y 22 de agosto de 2026, cartilla previa de gestión y bocetos, diagrama de bloques y flujo del Robot SCARA #5, bocetos 2D/3D, informe técnico del PID incremental y el manual técnico preliminar del sistema robótico.